

1. EIC7700 系统架构

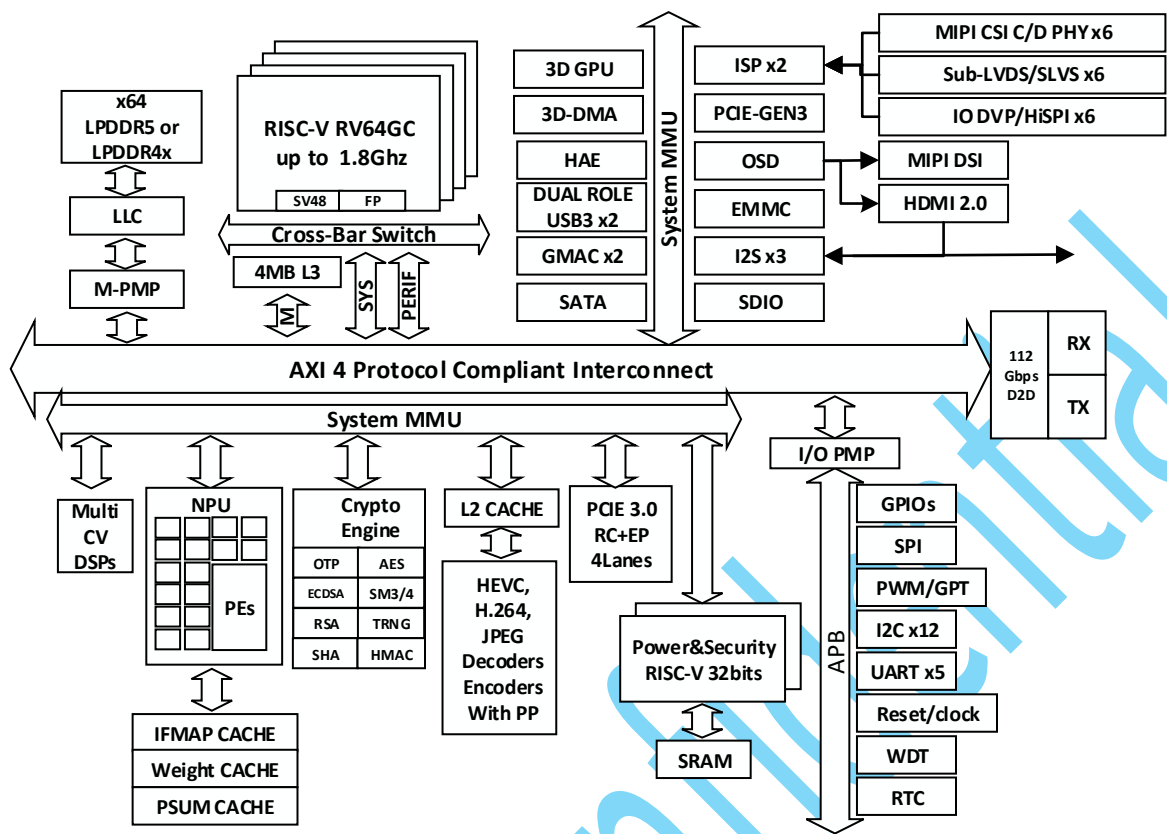


图 1-1 EIC7700 单 Die 架构

2. 关键功能和性能

- 4 核 64 位支持乱序执行 RISC-V 处理器，时钟频率高达 1.8GHz
- 多核 DSP 分组集群，时钟频率为 1040MHz
- DNN 提供 13.3(26.6 for dual die) TOPS INT8、支持 INT16 或者 FP16
- 1 个 256 线程 GPU, 支持 204 GFLOPS 算力，或 800 GOPS INT 8 的算力
- 支持 8K@50fps，或者 32 路 1080P@30fps 的视频解码能力
- 支持 8K@25fps，或者 13 路 1080P@30fps 的视频编码能力
- 通过数据压缩支持稀疏矩阵计算
- 高数据复用性，高 MAC 利用率

3. 详细规格

	EIC7700
CPU	• RISC-V RV64GC 4 核心 • 时钟频率高达 1.8GHz • L1 Cache 32KB(I) + 32KB(D) (私有) • L2 Cache 256KB (私有) • L3 Cache 4MB (共享) • Cache 支持 ECC (支持 SECDED)

	EIC7700
DNN 加速器	13.3(26.6 for dual die)TOPS (INT8) - Support FP16 或 INT16
Vision DSP	多核 DSP 单集群 1040MHz, 支持 512 位 SIMD 和单周期 512 个 INT8 MAC 操作
Memory	- 高达 32GB 64 位 LPDDR4/4x, 高达 4266MHz - 高达 32GB 64 位 LPDDR5, 高达 6400MHz - 可选 Inline ECC (支持 SECDED)
RAS	SRAM DDR 支持奇偶校验和 ECC
视频编码	视频编码支持高达 8K@25fps 或 13 路 1080P@30fps H.265 (HEVC): - ITU-T Rec. H.265 (04/2013), ISO/IEC 23008-2 - Main Profile, Level 5.1, High Tier - Main10 profile, Level 5.1, High Tier - Main Still Profile H.264 (AVC): - Spec Version 12:ISO/IEC 14496-10 / ITU-T Rec. H.264 (03/2010) - Baseline Profile, levels 1 - 5.2 - Main Profile, levels 1 - 5.2 - High Profile, levels 1 - 5.2 - High 10 Profile, levels 1 - 5.2
视频解码	视频解码支持高达 8K@50fps 或 32 路 1080P@30fps H.265 (HEVC): - ITU-T Rec. H.265 (04/2013), ISO/IEC 23008-2 - Main Profile, up to Level 5.1, High Tier - Main10 profile, up to Level 5.1, High Tier - Main Profile, Level 6, High Tier - Main10 profile, Level 6, High Tier - Main Still Profile H.264 (AVC): - Spec Version 12:ISO/IEC 14496-10 / ITU-T Rec. H.264 (03/2010) - Baseline Profile, Levels 1 - 5.2 (up to 4K) - Main Profile, Levels 1 - 5.2 (up to 4K) - High Profile, Levels 1 - 5.2 (up to 4K) - Constrained Baseline, levels 1 - 5.2 (up to 4K) - Progressive High profile, levels 1 - 5.2 (up to 4K) - High 10 profile (progressive only), levels 1 - 5.2 (up to 4K) - High 10 Intra profile (progressive only), levels 1 - 5.2 (up to 4K) - Constrained Baseline, level 6 (up to 8K) - Progressive High profile, level 6 (up to 8K) - High 10 profile (progressive only), level 6 (up to 8K) - High 10 Intra profile (progressive only), level 6 (up to 8K)
JPEG 编解码	JPEG ISO/IEC 10918-1, ITU-T T.81. - 支持最大分辨率 32K x 32K - Baseline process (内部支持 Huffman coding Interleaved YUV420, YUV422, Monochrome) - Lossless process (内部支持 8-bit with Huffman coding Interleaved YUV420, Monochrome) - MJPEG format (T.81 Annex H) in AVI container
Vision Engine	HAE (2D Blit, Crop, Resize, Normalization)
GPU	3D GPU (支持 OpenGL-ES 3.2、EGL 1.5、OpenCL 3.0 Vulkan 1.3)
显示系统	OSD (3 个图像层, 分别为视频层、鼠标层、背景层)
视频输出	- HDMI2.0 支持 HDCP1.4/2.2 - MIPI-DSI TX 2.5GHz 4lanes
图像传感器接口	- 支持 MIPI DPHY v2.1 和 CPHY v1.2 Sub LVDS/SLVS - 支持 6 路摄像头输入 - 单路最多支持 4-Lane MIPI D-PHY/2-Trio C-PHY 接口, 最大支持 2.5Gbps/Lane - 单路最多支持 4-Lane LVDS/Sub-LVDS/HiSpi 接口, 最大支持 1.0Gbps/Lane
音频编解码	- AAC-LC 编码 - G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC 解码

	EIC7700		
外部存储	- eMMC 5.1 2 x SDIO 3.0 (包括 1 个 SDIO, 1 个 SDMMC) - SATA3 (6Gb/s) - SPI NOR Flash		
LLC	4MB (128Bytes cache line, 16 ways associativity) - ECC (支持 SECDED)		
安全	- TEE (Trusted Execution Environment), TRNG, ECDSA, RSA4096, AES, SM4, DES, HMAC(MD5,SHA-1,SHA-224,SHA256,SM-3,SHA512/224,SHA-512/256,SHA-384),CRC32,双核硬件加速 16KB OTP - RV32I 单核 L1 CACHE 64KB(I) + 64KB(D)		
PCI-Express	- PCI-Express Gen3 4xLanes - 双模式 (RC + EP)		
Ethernet	2 x GMAC 支持 RGMII		
USB	2 x USB 3.0 with DRD (Host + Device), 兼容 USB2.0		
其他 外围 设备 及接口	12 x I2C @ 1Mbps 5 x UARTs 2 x SPI - PWM - GPIOs - M2M DMA 4 x WDT - JTAG 3 x I2S (slave + master) - Fan Controller 2 x PVT		
功耗管理控制器	RV32I 单核 L1 CACHE 64KB(I) + 64KB(D)		
功率 ¹	典型功耗: 2.63W		
芯片封装	FC-CSP 17mm x 17mm/ FC-BGA 23mm x 23mm		
温度	-20°C ~ 70°C		
开发框架	- Pytorch - ONNX	- Tensorflow 2 - MLIR	PaddlePaddle
操作系统支持	SoC: - Linux Debian 12 - Linux Ubuntu		
工具及 生产套件	- 模型编译工具 - DSP 算子开发工具 - Flash/ EMMC 烧写工具 - 监控工具套装	- 剪枝压缩工具 - OpenCL 编译器 - 签名工具 - 调试工具	- OTP 烧写工具 - 性能分析优化工具

¹ 该典型场景下, LPDDR5@4266Mhz, 25 路 1080p 视频显示。其他详细功耗, 请联系 ESWIN 销售人员。